
Appello Straordinario del 11 Gennaio 2022

Statistica I — Ingegneria Gestionale (UniPi)

Soluzione Completa e Ragionata

Svolgimento Analitico del Compito

Esercizio Guidato 0.1: Problema 1: Scelta della Scatola ed Estrazioni Ripetute con Bayes

Due scatole:

- Scatola 1 (S_1): 2 palline (1 Rossa, 1 Blu), $\mathbb{P}(R | S_1) = 1/2$.
- Scatola 2 (S_2): 3 palline (2 Rosse, 1 Blu), $\mathbb{P}(R | S_2) = 2/3$.

Si sceglie una scatola a caso ($\mathbb{P}(S_1) = \mathbb{P}(S_2) = 1/2$) e si effettuano estrazioni ripetute con reinserimento.

1. Calcolare la probabilità di osservare nelle prime 6 estrazioni una specifica sequenza ordinata con 4 Rosse e 2 Blu.
2. Sapendo che nelle prime 6 estrazioni si sono osservate 4 Rosse e 2 Blu, calcolare la probabilità a posteriori che la scatola scelta sia S_2 .

Dimostrazione. 1. **Probabilità della sequenza ordinata:** Data la scatola, le estrazioni con reinserimento sono indipendenti:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{Seq} | S_1) &= \left(\frac{1}{2}\right)^4 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{1}{64} \approx 0.015625 \\ \mathbb{P}(\text{Seq} | S_2) &= \left(\frac{2}{3}\right)^4 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{16}{729} \approx 0.021948\end{aligned}$$

Per la formula delle probabilità totali:

$$\mathbb{P}(\text{Seq}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{64} + \frac{1}{2} \cdot \frac{16}{729} = \frac{1}{128} + \frac{8}{729} = \frac{729 + 1024}{93312} = \frac{1753}{93312} \approx 0.018786$$

2. Aggiornamento Bayesiano a posteriori:

$$\mathbb{P}(S_2 | \text{Seq}) = \frac{\mathbb{P}(\text{Seq} | S_2)\mathbb{P}(S_2)}{\mathbb{P}(\text{Seq})} = \frac{\frac{8}{729}}{\frac{1753}{93312}} = \frac{8 \times 128}{1753} = \frac{1024}{1753} \approx 0.5841 \quad (58.41\%) \quad \blacksquare$$

■